Algebra

Oppgave 1 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Førti prosent av et tall er 144. Tallet er

A 720 **B** 360 **C** 288 **D** 240 **E** 320

Oppgave 3 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

$\sqrt{9^3}$ er lik

A 3 **B** 9 **C** 18 **D** 27 **E** ingen av disse tallene

Oppgave 5 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Hvis $x = \dfrac{a}{b}$, $a \neq b$ og $b \neq 0$, så er $\dfrac{a+b}{a-b}$ lik

A $\dfrac{x}{x+1}$ **B** $\dfrac{x+1}{x-1}$ **C** 1 **D** $x - \dfrac{1}{x}$ **E** $x + \dfrac{1}{x}$

Oppgave 6 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Av 300 elever på en skole er 144 gutter. 45 % av førsteklassingene og 50 % av elevene på de andre klassetrinnene er gutter. Antall førsteklassinger er

A 100 **B** 95 **C** 110 **D** 80 **E** 120

Oppgave 8 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Vi har tre positive tall. De tre mulige produktene av to av dem er 10, 15 og 24. Det mellomste tallet er

A 2,5 **B** 3 **C** 4 **D** 4,2 **E** ingen av disse tallene

Oppgave 10 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

En formiddag i barnehagen var det fem ganger så mange barn ute som inne. Etter lunsj kom tre barn til ut, og det ble åtte ganger så mange barn ute som inne. Antall barn i barnehagen denne dagen var

A 6 **B** 18 **C** 36 **D** 54 **E** 72

Oppgave 12 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Hans er med i en hamburgerspisekonkurranse. Første hamburger går ned på 1 minutt. For å få ned den andre trenger han 2 minutter, for den tredje 4, og slik fortsetter tidene å dobles. Antall hamburgere han klarer å få ned på de 4 timene konkurransen varer, er

A færre enn 8 **B** 8 **C** 9 **D** 10 **E** flere enn 10

Oppgave 13 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

A er et tresifret tall. Hvis vi fjerner det midterste sifferet i A, får vi det tosifrete tallet B. Hvis $A = 6 \cdot B$, så er summen av sifrene i A

A 3 **B** 9 **C** 12 **D** 18 **E** 21

Oppgave 16 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Hvis a og b er to positive tall slik at $(a+b)^4 = 2(a^2-b^2)^2$ og $a^2+b^2 = 30$, så er ab lik

A 5 **B** 6 **C** 8 **D** 10 **E** 15

Oppgave 17 2005/2006 (→ side 2 i løsningene)

Det største av tallene $\frac{5}{4}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[4]{5}$, $\frac{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{4}}{2}$ og $\sqrt[5]{5}$ er

A $\frac{5}{4}$ **B** $\sqrt{2}$ **C** $\sqrt[4]{5}$ **D** $\frac{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{4}}{2}$ **E** $\sqrt[5]{5}$

Oppgave 4 2006/2007 (→ side 3 i løsningene)

La a, b, c og d være positive tall. Hvis $\frac{a}{b} = \frac{2}{5}$ og $\frac{c}{d} = \frac{2}{5}$, så er $\frac{a+c}{b+d}$ lik

A 4/5 **B** 3/5 **C** 2/5 **D** 1/5 **E** umulig å avgjøre

Oppgave 7 2006/2007 (→ side 3 i løsningene)

Hvis $1/x = x+2$, så er $1/x^2$ lik

A x^2+5 **B** $2x+5$ **C** x^2+2x+4 **D** $2x+1$ **E** $x+3$

Oppgave 10 2006/2007 (→ side 3 i løsningene)

Lille Ola bruker 6 sekunder på å springe i fartsretningen på et rullefortau. Han bruker 24 sekunder på å springe det samme rullefortauet tilbake mot fartsretningen. Hvis han står stille på rullefortauet, bruker han

A 12 s **B** 15 s **C** 16 s **D** 18 s **E** 20 s

Oppgave 17 2006/2007 (→ side 3 i løsningene)

Anna er nå fem ganger så gammel som Berit var da Anna var fire ganger så gammel som Berit. Om seks år er Anna dobbelt så gammel som Berit. Summen av aldrene deres nå er

A 14 **B** 21 **C** 35 **D** 42 **E** 49

Oppgave 19 2006/2007 (→ side 3 i løsningene)

Ola skriver ned fire tall. Summen av hvert par av tallene er 2, 3, 4, 6, 7 og 8. Summen av kvadratene av de fire tallene er

A 29 **B** 35 **C** 141/4 **D** 39 **E** umulig å avgjøre

Oppgave 1 2007/2008 (→ side 3 i løsningene)

$1997 \cdot 2003 - 1993 \cdot 2007$ er lik

A 0 **B** 20 **C** 40 **D** 420 **E** 840

Oppgave 4 2007/2008 (→ side 3 i løsningene)

Hvis $x > 0$, så er $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}$ lik

A $x\sqrt{x}$ **B** $\sqrt[3]{x}$ **C** $\sqrt[8]{x}$ **D** $\sqrt[8]{x^3}$ **E** $\sqrt[8]{x^7}$

Oppgave 5 2007/2008 (→ side 4 i løsningene)

Hvilket av disse tallene er ikke et heltall? ($11! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11$.)

A 11!/20 **B** 11!/21 **C** 11!/22 **D** 11!/23 **E** 11!/24

Oppgave 12 2007/2008 (→ side 4 i løsningene)

Arne, Beate og Cecilie er på løpetrening, og de bestemmer seg for å se hvem som løper hundremeteren fortest. I mål er Cecilie 2 m foran Beate og 4 m foran Arne. De bestemmer seg for å løpe på nytt, men denne gangen starter Cecilie 4 m bak startstreken og Beate 2 m bak startstreken, mens Arne starter på startstreken. Anta at de løper med konstant fart, og at hver av dem løper like fort begge gangene. Hva blir rekkefølgen i mål?

A Arne – Beate – Cecilie **B** Cecilie – Beate – Arne
C Alle tre kommer samtidig **D** Beate og Cecilie kommer samtidig først
E Beate kommer først og Arne og Cecilie samtidig etter

Oppgave 13 2007/2008 (→ side 4 i løsningene)

Differansen mellom arealene av to sirkler er π, og summen av radiene i de to sirklene er 2. Radien i den største sirkelen er

A $9/8$ **B** $5/4$ **C** $11/8$ **D** $6/4$ **E** $13/8$

Oppgave 16 2007/2008 (→ side 4 i løsningene)

$a_1 = 1$, $a_2 = 2$ og $a_{n+1} = a_n a_{n-1}$ når $n \geq 2$. Siste siffer i a_{2007} er

A 1 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** 8

Oppgave 17 2007/2008 (→ side 4 i løsningene)

De positive tallene a, b, c og d er slik at $4a + b = 4c + d$ og $2a - b = 4c - d$. Det største av tallene er

A a **B** b **C** c **D** d **E** umulig å avgjøre

Oppgave 1 2008/2009 (→ side 4 i løsningene)

Per, Pål og Kari spiser pannekaker. Pål spiser halvparten så mange som Per, mens Kari spiser dobbelt så mange som Per. Til sammen spiser de 21 pannekaker. Hvor mange pannekaker spiser Per og Pål til sammen?

A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 12 **E** Oppgaven har ingen løsning.

Oppgave 6 2008/2009 (→ side 4 i løsningene)

Per starter 100 m bak Pål, og etter 50 sekunder er han 100 m foran Pål. Per sykler med farten 15 m/s. Hvor fort sykler Pål?

A 7 m/s **B** 8 m/s **C** 9 m/s **D** 10 m/s **E** 11 m/s

Oppgave 7 2008/2009 (→ side 4 i løsningene)

To bananer, tre pærer og fire epler koster til sammen 70 kroner. Tre bananer, én pære og seks epler koster 63 kroner. Hva må du betale for én banan og to epler?

A 13 kroner **B** 14 kroner **C** 15 kroner **D** 17 kroner
E Det kan ikke avgjøres.

Oppgave 9 2008/2009 (→ side 4 i løsningene)

Bedriften Singel og Pukk AS kuttet sine ansattes lønninger med p %. Etter lengre tids streik økte de lønningene med p % igjen. På første lønningsdag etter streiken oppdaget de ansatte at de hadde gått ned 4 % i lønn. Hvor stor var p?

A 8 **B** 12 **C** 16 **D** 20 **E** ingen av disse

Oppgave 14 2008/2009 (→ side 5 i løsningene)

a, b, c og d er hele tall som er slik at $a+b+c < 48$, $b+c-d > 20$ og $a+c+d > 36$. Hva er minste mulige verdi av c?

A 8 **B** 9 **C** 11 **D** 29 **E** Det finnes ingen minste verdi.

Oppgave 17 2008/2009 (→ side 5 i løsningene)

x og y er positive heltall som er slik at $x^2 + xy + x + y = 143$. Hva er $x - y$?

A 5 **B** 7 **C** 9 **D** 11 **E** 13

Oppgave 3 2009/2010 (→ side 5 i løsningene)

I en parkeringskjeller står det til sammen 100 biler og mopeder. Anna teller at de har 356 hjul. Hva er forholdet mellom antall biler og antall mopeder?

A $\frac{11}{4}$ **B** $\frac{37}{13}$ **C** 3 **D** $\frac{39}{11}$ **E** $\frac{13}{4}$

Oppgave 5 2009/2010 (→ side 5 i løsningene)

Det er 12 gutter og 18 jenter i et skoleorkester. Gjennomsnittsalderen for guttene er 10,5 år, mens gjennomsnittsalderen for alle barna i orkesteret er 11 år. Hva er gjennomsnittsalderen for jentene i orkesteret?

A $11\frac{1}{9}$ **B** $11\frac{1}{6}$ **C** $11\frac{1}{4}$ **D** $11\frac{1}{3}$ **E** $11\frac{1}{2}$

Oppgave 8 2009/2010 (→ side 5 i løsningene)

Sigrid baker småkaker. På halvparten har hun sjokolade, på tredjedelen av resten har hun nøtter, og på fjerdedelen av dem som verken har sjokolade eller nøtter, har hun rosiner. På ni kaker har hun ingenting. Hvor mange småkaker baker Sigrid?

A 24 **B** 32 **C** 36 **D** 48 **E** 54

Oppgave 13 2009/2010 (→ side 5 i løsningene)

Hvor mange forskjellige tall er det blant tallene $\sqrt{6^3}$, $2^{3/2} \cdot 3^{3/2}$, $2^{1/2} \cdot 3^{1/3}$, $\sqrt{8} \cdot \sqrt{27}$ og $\sqrt[6]{72}$?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

Oppgave 19 2009/2010 (→ side 5 i løsningene)

Et negativt tall x er slik at $x^2 + x + 1/x + 1/x^2 = 4$. Hva er $x^4 + 1/x^4$?

A 2 **B** 4 **C** 47 **D** 49 **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 1 2010/2011 (→ side 5 i løsningene)

Hvilket av tallene er størst?

A $1/(3 \cdot 2)$ **B** $1/2^3$ **C** $1/3^2$ **D** $1/(3/2)$ **E** $(1/3)/2$

Oppgave 4 2010/2011 (→ side 5 i løsningene)

Hva er $2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16} + 2^{16}$ (16 ledd)?

A 4^9 **B** 2^{19} **C** 16^5 **D** 2^{22} **E** 2^{32}

Oppgave 7 2010/2011 (→ side 6 i løsningene)

Astrid har som mål å løpe seks kilometer på 25 minutter. På de første fire kilometrene løper hun i gjennomsnitt i 15 km/h. Hvor fort må hun løpe de to siste kilometrene for å nå målet?

A 12 km/h **B** $13\frac{1}{3}$ km/h **C** $15\frac{2}{3}$ km/h **D** 16 km/h **E** 18 km/h

Oppgave 10 2010/2011 (→ side 6 i løsningene)

Hva er $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{ac}$ hvis $\dfrac{a}{b}=2$ og $\dfrac{b}{c}=5$?

A 3,6 **B** 5,4 **C** 10,5 **D** 11,75 **E** 12,6

Oppgave 20 2010/2011 (→ side 6 i løsningene)

Anne, Bjørn, Celine, Dag og Erik var på sopptur. Anne og Bjørn plukket sammenlagt like mange sopper som Celine og Dag til sammen. Bjørn og Dag plukket sammenlagt flere sopper enn Anne og Celine til sammen, som igjen plukket flere sopper sammenlagt enn Dag og Erik til sammen. Erik og Celine plukket sammenlagt flere sopper enn Dag og Anne til sammen. Hvem plukket flest sopper?

A Anne **B** Bjørn **C** Celine **D** Dag **E** Erik

Oppgave 4 2011/2012 (→ side 6 i løsningene)

I salgsavdelingen i en bedrift er det en leder og mange selgere. Hver dag i løpet av en arbeidsuke – mandag til fredag – skriver hver av selgerne en rapport enten til lederen eller til en av de andre selgerne. En uke fikk halvparten av selgerne to rapporter hver, den andre halvparten fikk kun én rapport hver, mens lederen fikk 420 rapporter. Hvor mange selgere er det i avdelingen?

A 100 **B** 105 **C** 120 **D** 125 **E** 140

Oppgave 8 2011/2012 (→ side 6 i løsningene)

Et firesifret tall a skrevet baklengs gir tallet b. Summen av a og b er 6985. Hva er summen av sifrene i a?

A 14 **B** 17 **C** 21 **D** 23 **E** 26

Oppgave 11 2011/2012 (→ side 6 i løsningene)

La $x = 0{,}126126\overline{126}$, der streken betyr at sifrene 126 gjentas i det uendelige. I alle svaralternativene nedenfor må p og q være positive heltall. Da gjelder

A x kan skrives på formen p/q med $q \leq 100$
B x kan skrives på formen p/q med $q \leq 300$, men ikke med $q \leq 100$
C x kan skrives på formen p/q med $q \leq 1000$, men ikke med $q \leq 300$
D x kan skrives på formen p/q, men ikke med $q \leq 1000$
E x kan ikke skrives på formen p/q

Oppgave 14 2011/2012 (→ side 7 i løsningene)

Hvilket av tallene er størst?

A $\dfrac{\pi+3}{2}$ **B** $\dfrac{\pi+6}{3}$ **C** $\sqrt{3\pi}$ **D** $\dfrac{2}{1/\pi+1/3}$ **E** $\sqrt{\dfrac{\pi^2+9}{2}}$

Oppgave 16 2011/2012 (→ side 7 i løsningene)

Tre reelle tall a, b og c velges slik at a/b, b/c og c/a alle er heltall. Hvor mange forskjellige ordnede talltripler $(a/b, b/c, c/a)$ kan du lage på denne måten? (Her regnes for eksempel $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 1)$ og $(1, 2, 2)$ som tre forskjellige talltripler.)

A 1 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** 8

Oppgave 1 2012/2013 (→ side 7 i løsningene)

Hva er $3^6 \cdot 9^{12}$ lik?

A 12^{18} **B** 9^{15} **C** 15^{18} **D** 3^{18} **E** Ingen av disse.

Oppgave 5 2012/2013 (→ side 7 i løsningene)

Lars er dobbelt så gammel som Kari, og Karis alder er en tredjedel av Stians alder. For fem år siden var Lars halvparten så gammel som Stian var. Hva er summen av de nåværende aldrene til Kari, Lars og Stian?

A 30 år **B** 54 år **C** 60 år **D** 90 år **E** 120 år

Oppgave 9 2012/2013 (→ side 7 i løsningene)

Hvilket tall er størst?

A 0,3 **B** $\sqrt{0{,}095}$ **C** 0,1/0,30 **D** $0{,}5^2$ **E** 240/723

Oppgave 11 2012/2013 (→ side 7 i løsningene)

Hva er gjennomsnittet av alle positive tresifrede tall?

A 500 **B** 549,5 **C** 599 **D** 599,5 **E** 600

Oppgave 15 2012/2013 (→ side 7 i løsningene)

Dersom $m = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot 31 \cdot 32$, hva er da sant om m?

A $m < 2^{40}$ **B** $2^{40} < m < 2^{70}$ **C** $2^{70} < m < 2^{100}$
D $2^{100} < m < 2^{130}$ **E** $2^{130} < m$

Oppgave 20 2012/2013 (→ side 8 i løsningene)

Hvor mange reelle løsninger har ligningen $x + x^2 + \cdots + x^{2012} = 0$?

A 1 **B** 2 **C** 1006 **D** 2011 **E** 2012

Oppgave 2 2013/2014 (→ side 8 i løsningene)

For to år siden var Petter tre ganger så gammel som Ulrik. Om to år er Ulrik bare halvparten så gammel som Petter. Hva er summen av aldrene til Ulrik og Petter nå?

A 18 **B** 20 **C** 22 **D** 24 **E** 26

Oppgave 3 2013/2014 (→ side 8 i løsningene)

Tre reelle tall x, y og z er slik at $3x + y = 1$, $3y + z = \frac{1}{2}$ og $3z + x = -\frac{1}{2}$. Hva er verdien av $x + y + z$?

A 1 **B** $\frac{1}{2}$ **C** $\frac{1}{3}$ **D** $\frac{1}{4}$ **E** 0

Oppgave 6 2013/2014 (→ side 8 i løsningene)

Hadia, Jens og Siv samler på biler. Du har fått vite at ingen av dem har flere enn fem biler, og at ingen utvalg av to av dem har flere enn sju biler til sammen. Hva er det høyeste antall biler alle tre kan ha til sammen?

A 8 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 12

Oppgave 9 2013/2014 (→ side 8 i løsningene)

Hvilket av alternativene er lik $\dfrac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$?

A $1+\sqrt{2}$ **B** $3+2\sqrt{2}$ **C** $3\sqrt{2}$ **D** $2+\sqrt{2}$ **E** $1+\frac{2}{3}\sqrt{2}$

Oppgave 12 2013/2014 (→ side 8 i løsningene)

Hvilket tall er størst?

A $3{,}13 \cdot 3{,}15$ **B** 9,85 **C** $\sqrt{9{,}61}\pi$ **D** π^2 **E** $\dfrac{\pi^3}{3{,}15}$

Oppgave 17 2013/2014 (→ side 8 i løsningene)

Hvor mange reelle løsninger har ligningen $2x^6 + 3x^4 - 2x^2 = 0$?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 5 **E** 6

Oppgave 1 2014/2015 (→ side 8 i løsningene)

Hvilket av uttrykkene under er ikke likt 0,8?

A $\dfrac{4}{5}$ **B** $\dfrac{1}{1{,}25}$ **C** $\dfrac{0{,}016}{0{,}020}$ **D** $\dfrac{8/3}{20/6}$ **E** $\dfrac{0{,}08}{0{,}64}$

Oppgave 3 2014/2015 (→ side 8 i løsningene)

Johanne har 18 røde blyanter. Det er 15% av alle blyantene hennes. I tillegg er 40% blå, og 45% er grønne. Hvor mange blå blyanter har hun?

A 40 **B** 45 **C** 46 **D** 48 **E** 50

Oppgave 5 2014/2015 (→ side 9 i løsningene)

Den unge studenten Kari er på vei sørover fra Trondheim, og kjører inn i et område med gjennomsnittlig fartsmåling. Der blir bilen hennes fotografert av to fotobokser plassert 10 km fra hverandre, og hvis gjennomsnittsfarten mellom disse to punktene er over 80 km/h, vil Kari bli bøtelagt. Uheldigvis er Kari litt uoppmerksom, og kjører de første 9 kilometerne med en gjennomsnittsfart på 90 km/h. Hva er den høyeste gjennomsnittsfarten Kari kan ha den siste kilometeren uten å få bot?

A 10 km/h **B** 20 km/h **C** 32 km/h **D** 40 km/h
E ingen av disse

Oppgave 8 2014/2015 (→ side 9 i løsningene)

I en skoleklasse er det 20 elever. Hvis én ny gutt starter i klassen, blir det dobbelt så mange gutter som jenter i klassen. Hva er produktet av antall gutter og antall jenter i klassen?

A 75 **B** 84 **C** 91 **D** 96 **E** 100

Oppgave 13 2014/2015 (→ side 9 i løsningene)

Hva er $3a^b + 8a^{-3b}$ hvis $a^b = 2$?

A 5 **B** 7 **C** 8 **D** 24 **E** 70

Oppgave 16 2014/2015 (→ side 9 i løsningene)

Vi har to kuber. Summen av volumene til de to kubene er 25. Summen av en sidelengde til den ene kuben og en sidelengde til den andre er 4. Hva er summen av de totale overflatearealene til de to kubene?

A 37,5 **B** 38 **C** 57 **D** 60 **E** 85,5

Oppgave 1 2015/2016 (→ side 9 i løsningene)

Anne og Beate har til sammen kr 120, Beate og Cecilie har til sammen kr 60 og Anne og Cecilie har til sammen kr 70. Hvor mange kroner har de totalt?

A 120 **B** 125 **C** 130 **D** 180 **E** 190

Oppgave 5 2015/2016 (→ side 9 i løsningene)

Hva er $\dfrac{2016^4 - 2015^4}{2015^2 + 2016^2}$ lik?

A 2015 **B** 4031 **C** 4033 **D** $2 \cdot (2016^2 - 2015^2)$ **E** $2015 \cdot 2016$

Oppgave 9 2015/2016 (→ side 9 i løsningene)

Anne og Berit er til sammen 60 år. Anne er tre ganger så gammel som Berit var da Anne var så gammel som Berit er nå. Hva er tverrsummen til Annes alder?

A 1 **B** 3 **C** 5 **D** 7 **E** 9

Oppgave 13 2015/2016 (→ side 9 i løsningene)

Hvilket av tallene er størst?

A $2014 \cdot 2016$ **B** $1971 \cdot 2060$ **C** $2000^2 + 15^2$ **D** $41{,}5^2 \cdot 48{,}5^2$ **E** 2015^2

Oppgave 20 2015/2016 (→ side 10 i løsningene)

Tallet x er gitt ved

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2016^2} + \frac{1}{2017^2} + \cdots + \frac{1}{4030^2}.$$

Hvilket av disse heltallene ligger nærmest x?

A 2015 **B** 2016 **C** 3024 **D** 4029 **E** 4031

Oppgave 1 2016/2017 (→ side 10 i løsningene)

Hvilket tall er det minste?

A $\dfrac{10 + \pi}{100}$ **B** $0{,}15$ **C** $\sqrt{0{,}02}$ **D** $\dfrac{2}{15}$ **E** $0{,}5^3$

Oppgave 10 2016/2017 (→ side 10 i løsningene)

Hvilket av tallene må stå i midten dersom de ordnes i stigende rekkefølge?

A π **B** $\sqrt{12}$ **C** $\dfrac{7}{2}$ **D** $\dfrac{\sqrt{11} + \sqrt{13}}{2}$ **E** $\dfrac{2}{\frac{1}{\sqrt{11}} + \frac{1}{\sqrt{13}}}$

Oppgave 13 2016/2017 (→ side 10 i løsningene)

La $n = \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11}$. Hvilket tall er størst?

A $\frac{1}{n}$ **B** $\frac{1}{n^2}$ **C** n **D** n^2 **E** De er alle like store.

Oppgave 15 2016/2017 (→ side 10 i løsningene)

Hva er verdien til $\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\cdots}}}$?

A $\frac{8}{3}$ **B** $2\sqrt{2}$ **C** $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{12}}{2}$ **D** 3 **E** $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

Oppgave 16 2016/2017 (→ side 10 i løsningene)

Hva er verdien til produktet $x(x-1)\cdots(x-4031)$, dersom $x = 2015{,}5$?

A 0 **B** $\frac{(4031!)^2}{2^{2016}\cdot 2016!}$ **C** $\frac{(4031!)^2}{2^{2016}\cdot 2015!}$ **D** $\frac{(4031!)^2}{2^{4032}\cdot 2015!}$
E Ingen av disse.

Oppgave 2 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Reiser man fra Norge til San Francisco, må man stille klokken 9 timer tilbake for å justere seg til lokal tid. Magnus' reise fra San Francisco varer 21 timer, og når han ankommer flyplassen i Trondheim, er klokken i Norge 11 på morgenen. Hva var klokken i San Francisco ved avreise?

A 2 om morgenen **B** 2 om ettermiddagen **C** 5 om morgenen
D 5 om ettermiddagen **E** 11 om kvelden

Oppgave 5 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Anta at $a+b=2$, $b+c=3$, $c+d=4$, $d+e=5$ og $a+e=6$. Hva er verdien av $a+b+c+d+e$?

A 10 **B** 12 **C** 15 **D** 20 **E** Umulig å bestemme

Oppgave 6 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Anta at $a = b + 2$, $b = c + 3$, $c = d - 4$, $d = e + 5$ og $e = a - 6$. Hva er verdien av $a + b + c + d + e$?

A 1 **B** 6 **C** 11 **D** 16 **E** Umulig å bestemme

Oppgave 11 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Hvilket av disse tallene er størst?

A $\sqrt[6]{6}$ **B** $\sqrt[4]{4}$ **C** $\sqrt[3]{3}$ **D** $\sqrt{2}$ **E** 1

Oppgave 13 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Hvor mange følger av heltall $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ tilfredsstiller disse ulikhetene?

$$0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < a_6 < a_7 < a_8 < a_9 < a_{10} < 13$$

A 45 **B** 55 **C** 66 **D** 110 **E** 132

Oppgave 15 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Mona løper flere ganger rundt en løpebane. En flue starter fra Monas skulder og flyr i motsatt retning rundt løpebanen helt frem til den treffer Mona. Da snur den retning og flyr rundt løpebanen frem til den treffer Mona igjen. Dette gjentar den til den har truffet Mona 10 ganger. Fluen flyr tre ganger så raskt som Mona løper. Hvor mange runder har Mona løpt når fluen treffer henne for tiende gang?

A $7/2$ **B** 4 **C** $14/3$ **D** 5 **E** $15/4$

Oppgave 17 2017/2018 (→ side 11 i løsningene)

Du skriver en rekke tall på en (stor) tavle. Hvert tall i rekken er laget ved å ta det forrige tallet, stryke det siste sifferet, og så legge til 10. Det første tallet er 2^{2017}. Hva er tall nummer 1000?

A 1 **B** 10 **C** 11 **D** 16 **E** 2^{1017}

Oppgave 4 2018/2019 (→ side 11 i løsningene)

Brøken $\dfrac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ kan forenkles til

A $\dfrac{4}{3}$ **B** $\dfrac{3}{2}$ **C** $\sqrt{2}$ **D** $1+\sqrt{2}$ **E** ingen av disse

Oppgave 5 2018/2019 (→ side 11 i løsningene)

Ligningen $2^{x+1}+2^{x-4}=5^2+2^{x-1}$ har løsningen:

A $x=\frac{1}{2}$ **B** $x=1$ **C** $x=2$ **D** $x=3$ **E** $x=4$

Oppgave 10 2018/2019 (→ side 12 i løsningene)

På en hylle foran deg står det en rekke glass. Du legger én ert i det første glasset. I det neste glasset legger du tre erter, så glass nummer to inneholder to flere erter enn det første glasset. I det tredje glasset legger du fire erter flere enn i glass nummer to, og i det fjerde glasset legger du åtte flere erter enn i glass nummer tre. Slik fortsetter du å doble forskjellen i antall erter fra ett glass til det neste. Antall erter du må legge i glass nummer n er da lik

A $2n-1$ **B** n^2-n+1 **C** $3^{n-1}-(n-1)(n-2)2^{n-3}$ **D** $2^{n-1}+2^{n-2}$
E 2^n-1

Oppgave 16 2018/2019 (→ side 12 i løsningene)

Hvor mange reelle tall x mellom $1/5$ og 5 er slik at både $x+1/x$ og x^2+1/x^2 er heltall?

A 10 **B** 9 **C** 8 **D** 7 **E** 6

Oppgave 19 2018/2019 (→ side 12 i løsningene)

Konstantene a, b, c og d er alle ulike 0. To førstegradsfunksjoner f og g er gitt ved ligningene $f(x)=ax+b$ og $g(x)=cx+d$. Dersom du får oppgitt at $f(d)=g(b)=0$, hva kan du da si sikkert om f og g?

A f og g er samme funksjon.
B Grafene til f og g er parallelle linjer.
C Grafene til f og g står vinkelrett på hverandre.
D Dersom man speiler grafen til f om linjen $y=x$ får man grafen til g.
E Ingen av de øvrige påstandene er nødvendigvis sanne.

Oppgave 4 2019/2020 (→ side 12 i løsningene)

Nils kjører 90 km. Den første halvdelen av strekningen kjører han i 45 km/h. Så kjører han de 45 gjenværende kilometerne i 90 km/h. Hva er gjennomsnittshastigheten hans?

A 60 km/h **B** $45\sqrt{2}$ km/h $\approx 63{,}6$ km/h **C** 65 km/h
D 67,5 km/h **E** $45\sqrt{\frac{5}{2}}$ km/h $\approx 71{,}2$ km/h

Oppgave 9 2019/2020 (→ side 12 i løsningene)

Dersom $1 > a > b > 0$, hvilket av disse tallene er størst?

A a **B** ab **C** $\dfrac{2a}{a+b}$ **D** $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a+b}}$ **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 13 2019/2020 (→ side 12 i løsningene)

Fem reelle tall a, b, c, d og e har gjennomsnitt 2 og produkt 1. Dessuten er

$$\frac{1}{abcd} + \frac{1}{bcde} + \frac{1}{cdea} + \frac{1}{deab} = 8.$$

Da er $eabc$ lik

A -6 **B** $-1/6$ **C** 0 **D** $1/2$ **E** 2

Oppgave 16 2019/2020 (→ side 12 i løsningene)

To tall x og y er slik at $x^2 + 2y^2 - 2xy = 26$ og $x^2 + 2y^2 + 2xy = 106$. Hva er verdien av $x^4 + 4y^4$?

A 2019 **B** 2564 **C** 2756 **D** 5512 **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 18 2019/2020 (→ side 13 i løsningene)

Funksjonen f gitt ved $f(x) = x^2 + ax + b$, der a og b er konstanter, er slik at $f(2) = 2$. Hvilken av følgende påstander er da *nødvendigvis* sann?

A $f(2) > f(1)$ **B** $2 \cdot f(1) = f(2) + f(0)$ **C** $f(0) \neq 0$
D $f(f(1)) = f(1)$ **E** $f(1) > 0$

Oppgave 1 2020/2021 (→ side 13 i løsningene)

Hvilket tall er minst?

A $\frac{5}{9}$ **B** $\frac{15}{28}$ **C** $\frac{26}{45}$ **D** $\frac{7}{14}$ **E** $\frac{13}{23}$

Oppgave 2 2020/2021 (→ side 13 i løsningene)

Hvilket tall er kvadratroten av $2^{2^{100}}$?

A $2^{2^{50}}$ **B** 2^{100} **C** $2^{2^{99}}$ **D** $2^{2^{\sqrt{100}}}$ **E** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{100}}$

Oppgave 3 2020/2021 (→ side 13 i løsningene)

Ett eple og én banan koster til sammen 11 kroner. Én appelsin og én banan koster til sammen 13 kroner. Ett eple og én appelsin koster til sammen 12 kroner. Hvor mange kroner koster ett eple, én banan og én appelsin til sammen?

A 12 **B** 14 **C** 16 **D** 17 **E** 18

Oppgave 4 2020/2021 (→ side 13 i løsningene)

Pia har vært på reise i Argentina, Bahamas og Chile, og kommer hjem med mange suvenirer. 70 % av dem er ikke fra Argentina. 82 % er ikke fra Chile. Hvor mange er fra Bahamas?

A 24 % **B** 38 % **C** 48 % **D** 52 % **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 15 2020/2021 (→ side 13 i løsningene)

Hvilket av uttrykkene har ikke samme verdi som de andre?

A $(1+\sqrt{2})^2$ **B** $\sqrt{8}+\sqrt{9}$ **C** $\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ **D** $3+2\sqrt{2}$ **E** $\frac{\sqrt{2}+9}{2-\sqrt{2}}$

Oppgave 7 2021/2022 (→ side 13 i løsningene)

Hvilket tall er størst?

A $2\sqrt[3]{10}$ **B** $\sqrt{17}$ **C** $9^{2/3}$ **D** 4 **E** π

Oppgave 9 2021/2022 (→ side 14 i løsningene)

Beregn
$$\frac{1}{2020}+\cfrac{1}{\frac{1}{2019}+\cfrac{1}{\frac{1}{2018}+\cfrac{1}{\ddots+\cfrac{1}{\frac{1}{3}+\cfrac{1}{\frac{1}{2}+1}}}}}$$

A $\frac{2018}{2020}$ **B** $\frac{2019}{2020}$ **C** $\frac{2020}{2020}$ **D** $\frac{2021}{2020}$ **E** $\frac{2022}{2020}$

Oppgave 10 2021/2022 (→ side 14 i løsningene)

To reelle tall x og y er slik at $xy \neq 0$ og $x < y$. Hvilken av følgende påstander er da helt sikkert sann?

A $x + 0{,}1 \leq y$ **B** $\frac{1}{x^3} < \frac{1}{y^3}$ **C** $x^2 < y^2$ **D** $x^3 < y^3$ **E** $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$

Oppgave 11 2021/2022 (→ side 14 i løsningene)

Du har uendelig mange linjer $\ldots, \ell_{-2}, \ell_{-1}, \ell_0, \ell_1, \ell_2, \ldots$ i planet. Ligningen til linje ℓ_n er gitt ved
$$n^4 y + \frac{x}{n^2+1} + n = 0.$$
Hvor mange av disse linjene skjærer alle de andre linjene?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** Uendelig mange

Oppgave 17 2021/2022 (→ side 14 i løsningene)

De reelle tallene x, y og z er slik at $x + y + z = 4$, $xy + yz + xz = -9$ og $xyz = -12$. Hva er
$$\frac{x^2+y^2+z^2}{x^3+y^3+z^3}\ ?$$

A $\frac{1}{4}$ **B** 2021 **C** $-\frac{1}{2}$ **D** 3 **E** $-\frac{7}{8}$

Oppgave 2 2022/2023 (→ side 15 i løsningene)

Hvilket uttrykk er lik $\dfrac{a\sqrt{ab^4}}{(\sqrt{ab})^3}$ (når $a > 0$ og $b > 0$)?

A 1 **B** $\sqrt{a}$ **C** $\sqrt{b}$ **D** $\sqrt{a^3b}$ **E** $\dfrac{b}{a}$

Oppgave 3 2022/2023 (→ side 15 i løsningene)

Hva er verdien til $\sqrt[3]{100}$ avrundet til nærmeste heltall?

A 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7

Oppgave 6 2022/2023 (→ side 15 i løsningene)

Hvor mange heltall a er slik at ligningene $x^2 + y^2 = 1$ og $x + y = a$ har minst én felles løsning med reelle tall x og y?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Uendelig mange

Oppgave 8 2022/2023 (→ side 15 i løsningene)

Hva er uttrykket $\dfrac{\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \dfrac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2}-1}$ lik?

A 2 **B** 3 **C** $\sqrt{6}$ **D** $2\sqrt{3}$ **E** $3\sqrt{2}$

Oppgave 9 2022/2023 (→ side 15 i løsningene)

To reelle tall a og b er slik at $3^a = 4^b = 6$. Hva er verdien til $(a-1)(2b-1)$?

A 1 **B** $\sqrt{6}$ **C** $2\sqrt{3}$ **D** 6 **E** Ingen av disse

Oppgave 2 2023/2024 (→ side 16 i løsningene)

Peter prøver å finne reelle tall x og y slik at $x^2 + y^2 = 5$ og $xy = 1$. Hva kan sies med sikkerhet om slike tall?

A $x < y$ **B** $x = y$ **C** $x > y$
D Hverken utsagn **A**, **B** eller **C** er sikkert.
E Det finnes ingen slike reelle tall x, y.

Oppgave 13 2023/2024 (→ side 16 i løsningene)

Hvilket tall som har samme verdi som

$$\sqrt{\frac{\pi+\sqrt{\pi^2-\pi}}{2}}+\sqrt{\frac{\pi-\sqrt{\pi^2-\pi}}{2}}\,?$$

A π **B** $\sqrt{\pi}$ **C** $\sqrt{\pi^2-\pi}$ **D** $\pi-\sqrt{\pi}$ **E** $\sqrt{\pi+\sqrt{\pi}}$

Oppgave 15 2023/2024 (→ side 16 i løsningene)

Hvilket tall er størst?

A $\sqrt{4}-\sqrt{3}$ **B** $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ **C** $\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}$ **D** $\sqrt[3]{2}-1$ **E** $\sqrt[4]{2}-1$

Oppgave 16 2023/2024 (→ side 16 i løsningene)

Regn ut

$$\frac{(0!+1!)\cdot(1!+2!)\cdot(2!+3!)\cdot\cdots\cdot(2023!+2024!)}{0!\cdot 1!\cdot 2!\cdot\cdots\cdot 2023!}$$

(Her er $n!=1\cdot 2\cdot\cdots\cdot n$, og $0!=1!=1$.)

A $2023!$ **B** $2023!\cdot 2023$ **C** $2024!$ **D** $2025!$
E Ingen av disse.

Oppgave 17 2023/2024 (→ side 17 i løsningene)

Følgen a_n er definert ved $a_1=23$ og $a_n=5a_{n-1}+7$ for $n=2,3,\ldots$. Hva er nest siste siffer i a_{2023}?

A 1 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** 9

Oppgave 1 2024/2025 (→ side 17 i løsningene)

Hvilket tall er $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}}$ lik?

A 1,2 **B** 2,4 **C** 4,0 **D** 4,8 **E** 5,0

Oppgave 4 2024/2025 (→ side 17 i løsningene)

Hva er kvadratroten av 2^{16} ?

A 2^{15} **B** 2^4 **C** 1024 **D** 512 **E** 256

Oppgave 5 2024/2025 (→ side 17 i løsningene)

Hvilket av tallene er størst?

A $1/\sqrt{8}$ **B** 0,33 **C** $1/\sqrt{10}$ **D** 0,250 **E** $1/3$

Oppgave 13 2024/2025 (→ side 17 i løsningene)

Hvert av tallene a, b, c og d er enten 1 eller 0, og $a \neq c$ og $b \neq d$.
Hva er $(a+b)(a+c)(b+c)(b+d)(c+d)$ nødvendigvis lik?

A 0 **B** 1 **C** a^2+b^2 **D** $c+d$ **E** $2bc$

Oppgave 17 2024/2025 (→ side 18 i løsningene)

For reelle tall x lar vi $\lfloor x \rfloor$ betegne det største heltallet mindre enn eller lik x.
For eksempel er $\lfloor 4 \rfloor = 4$, $\lfloor \pi \rfloor = 3$ og $\lfloor -1{,}9 \rfloor = -2$.
Hvilket alternativ er nødvendigvis sant for alle reelle tall x og y?

A $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = \lfloor x+y \rfloor$ **B** $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor < \lfloor x+y \rfloor$ **C** $\lfloor x \rfloor \cdot \lfloor y \rfloor = \lfloor xy \rfloor$
D $\lfloor x \rfloor \cdot \lfloor y \rfloor \leq \lfloor xy \rfloor$ **E** Ingen av **A**, **B**, **C** eller **D** trenger være sanne.

Oppgave 18 2024/2025 (→ side 18 i løsningene)

Alle tosifrede positive heltall 10, 11, ..., 99 står skrevet på en tavle. Jane visker ut hvert tall og skriver i stedet opp produktet av sifrene i tallet som sto der.
Hva er summen av tallene som nå står på tavla?

A 2024 **B** 2025 **C** 4904 **D** 4905 **E** Ingen av disse.

Oppgave 1 2025/2026 (→ side 18 i løsningene)

Om ett år blir Marie dobbelt så gammel som hun var for tre år siden. Om hvor mange år blir hun tre ganger så gammel som hun er nå?

A 8 **B** 9 **C** 12 **D** 14 **E** 16

Oppgave 4 2025/2026 (→ side 18 i løsningene)

Hvis $10a + 6b = -4$ og $21b + 9c = 5$, så er $27c - 105a$ lik

A -37 **B** -27 **C** 7 **D** 17 **E** 57

Oppgave 7 2025/2026 (→ side 18 i løsningene)

I en uendelig tallfølge p, 5, q, r, 3, ... er hvert ledd lik summen av de to neste leddene i følgen. Hva er verdien av $p + q + r$?

A 3 **B** 5 **C** 8 **D** 14 **E** 18

Oppgave 9 2025/2026 (→ side 18 i løsningene)

Følgen a_0, a_1, a_2, ... er slik at $a_0 = 0$ og $a_n = n - a_{n-1}$ for alle $n \geq 1$.

Hva er verdien av a_{2025} ?

A 2026 **B** 2025 **C** 1014 **D** 1013 **E** 1012

Oppgave 13 2025/2026 (→ side 18 i løsningene)

Nils og Henrik skal male et gjerde. Hvis Nils skulle gjort det alene ville han brukt én time, og hvis Henrik skulle gjort det alene ville han brukt én time og 15 minutter. Hvor lang tid bruker de hvis de arbeider samtidig, og starter fra hver sin ende?

A 26 minutter og 40 sekunder
B 33 minutter og 20 sekunder
C 33 minutter og 45 sekunder
D 37 minutter og 30 sekunder
E 2 timer og 15 minutter

Oppgave 20 2025/2026 (→ side 19 i løsningene)

Det er et faktum at $3^{20} + 4^9 + 6^{10} = pq$, der p og q er primtall.

Hva er siste siffer i $p + q$?

A 2 **B** 4 **C** 6 **D** 7 **E** 8